301 接続情報を利用した誤りを含んだ文字列からの原文復元法における単語抽出アルゴリズムの改良

櫻井 満将† 荒木 健治†† 宮永 喜一† 栃内 香次†

†北海道大学工学部 ††北海学園大学工学部

1 はじめに

我々は誤りを含んだ文字列から原文を復元する手法の1つとして、接続情報を利用した多段階分割復元法を提案し[1]、音素を認識単位とする実連続音声認識結果に対してこの手法の適用を試みている。

しかし、音素を認識単位とする連続音声認識結果には、音素の付加、脱落が生じることが避けられず、本手法で用いている音素誤り傾向辞書にこれらの誤りの情報を有効に記述することは非常に困難である。このことが単語候補の抽出精度を低下させ、当てはめ率低下の大きな要因となっている。

本稿では、DPマッチング法によるワードスポッティングアルゴリズム[3]を利用して、接続情報を利用した多段階分割復元法の単語候補抽出精度を高める手法について述べる。

2 復元の概要

多段階分割復元法は、誤りを含む文字列に対し、出現頻度が大きく当てはめ精度の高い単語(キーワードと呼ぶ)から順次当てはめを行ない、これによって出現する単語候補の数を抑制し復元の効率を高めるものである[2]。

また、本手法では単語を構成する音素数が少ないために当てはめの確実性が低いと思われる語を、接続情報を利用して複数の語からなる語列として扱うことで復元精度の向上を図っている[1]。

3 単語抽出アルゴリズムの改良

従来手法での単語抽出は、過去に出現した音素の誤りとその出現確率が記述されている音素誤り傾向辞書を基に行なっている。対象となる単語がこの辞書によって音声認識結果の誤りを含んだ音素列に変換出来る時、その単語を候補として抽出する。

しかし、音素の付加、脱落誤りと音素の置換誤りとを明確に区別することが難しいために、音素誤り傾向辞書への記述を常に正確に行なうことは困難である。そのため、誤りの多くを置換誤りとして辞書に記述することになり、これが付加、置換誤りを含む音声認識結果における単語抽出精度を低下させていた。また、音素誤り傾向辞書に記述されていない音素の誤りが含まれる際には、単語候補を抽出することは非常に困難となっていた。

これらの付加、脱落や予測できない置換による音素の誤りに対して有効な単語候補抽出を行なうために、DPマッチング法によるワードスポッティングアルゴリズムを利用し、本手法の改良を行なった。DPマッチング法によるワードスポットアルゴリズムは、付加、脱落を含んだ音声認識結果からも効率良く単語の抽出が可能であり、局所距離の加算回数が一定となる照合パスをとることによって、任意の照合区間を平等に評価できる。

DPマッチング法によるワードスポッティングアルゴリズムを図1に示す。ここで、入力パターンを$a_1, a_2, \ldots, a_I$、スポッティングしたい標準パターンを$b_1, b_2, \ldots, b_J$、局所距離をd、累積照合距離の最小値をD、バックポインタ履歴をBとする[3]。

1. $D(-1,j) = D(0,j) = \infty \quad for \quad j = 1,2,\ldots,J$
2. $i = 1,2,\ldots,I$について3,4を実行
3. 始端点フリーのための初期化
   $D(i,1) = d(i,1)$
   $B(i,1) = i$
4. $j = 2,3,\ldots,J$について
   $\hat{i} = argmin_{i-2 \le i' \le i} D(i', j-1)$
   $D(i,j) = D(\hat{i}, j-1) + d(\hat{i}, j)$
   $B(i,1) = B(\hat{i}, j-1)$

図. 1 DPマッチング法によるワードスポッティングアルゴリズム

以下のようにして、このアルゴリズムの本手法への適用を行なった。

1. dとして音素誤り傾向辞書に記述された誤り確率を用い、Dをスコアdの和として求める。この際、辞書に記述されていない誤りはスコア零とする。
2. DPパスの傾斜を0～nに拡張する。傾斜nは、n-1音素の付加に対応し、傾斜0は音素の脱落に対応するものである。
3. 音声認識結果において、1音素当たりの平均スコアD(i, J) / Jがしきい値を越えた区間とその時の音素パターンを単語候補ラティスに登録する。

4 おわりに

本稿では、接続情報を利用した誤りを含んだ文字列からの原文復元法における単語抽出アルゴリズムの改良について述べた。これにより、予測できない音素の誤りや音素の付加、脱落に対してより精度の高い原文復元が可能になると考えられる。

今後は、上記の改良を行なったシステムによって評価実験を行なう予定である。

参考文献

[1] 神野, 荒木, 宮永, 栃内: 接続情報を利用した誤りを含む文字列からの原文復元法の性能評価, 信学技報,NLC94-42,pp.25-32 (1994).

[2] 荒木, 宮永, 栃内:多段階分割復元法による誤りの多い文字列からの原文の復元, 情処学論,Vol30,No2,pp.169-178 (1989).

[3] 中川聖一:確率モデルによる音声認識, 電子情報通信学会偏